

房县城关镇湖北天为铝业科技有限公司 “1·17”一般机械伤害事故调查报告

2025年1月17日14时38分，位于我县城关镇桃园社区1组的湖北天为铝业科技有限公司发生一起事故，造成1人死亡。直接经济损失约179.2万元（不含事故罚款）。

接到事故报告后，县委、县政府高度重视，县政府负责同志带领相关部门立即赶赴现场，开展处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《湖北省安全生产条例》《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）有关规定，县政府于2025年1月24日成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县科学技术和经济信息化局、城关镇人民政府等单位参加的事故调查组，并邀请县纪委监委、县人民检察院参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，展开事故调查工作。通过现场勘查、查找相关档案资料、询问有关人员等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，房县城关镇湖北天为铝业科技有限公司“1·17”

一般机械伤害事故是一起因从业人员违章操作，企业主体责任落实不到位引发的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

湖北天为铝业科技有限公司（以下简称“天为公司”）。统一社会信用代码：91420325MAC7J3883W，企业类型：其他有限责任公司，注册地：湖北省十堰市房县城关镇迎宾大道2号，法定代表人：赵某萍，注册资本：5000万元，成立于2023年1月12日，经营范围：金属材料制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制日用品制造；金属工具制造；金属结构制造；新能源原动设备制造；建筑工程用机械制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。营业执照登记日期：2024年3月21日，登记机关：房县行政审批局。于2023年2月开工建设，2023年7月正式投产，拥有全自动挤压生产线7条。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1. 湖北天为铝业科技有限公司。于2024年1月6日任命刘某凡为公司总经理，负责公司全面工作，任命彭某豪为安环部部长，负责公司安全管理工作。公司下设综合部、安环部、财务部、销售部。第一条挤压生产线共4名工人，机手赵某、李某，工人胡某艳、李某文，公司临时指定李某暂为负责，李某与其他工人

同工同酬。

经查，天为公司无安全设施设计，赵某未接受三级教育培训，公司未制定年度安全生产教育和培训计划，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。非人员活动区域未设置有效隔离措施。主要负责人和安全管理人員未经考核合格。作业现场无安全管理人員。

2. 县科学技术和经济信息化局。2024 年 2 月 22 日，中共房县科学技术和经济信息化局党组《关于领导班子成员分工的通知》（房科经党〔2024〕2 号），党组成员、副局长张某负责安全生产工作。2024 年 3 月 1 日，房县科学技术和经济信息化局《关于统筹开展 2024 年度重点工作的通知》，明确咎某文包联天为公司，开展企业安全生产工作。

经查，2024 年 3 月 21 日，以房县工业安全生产专业委员会名义制定了《全县工业和信息化领域 2024 年度安全生产监督检查计划》^[1]，2024 年 5 月 21 日、12 月 19 日，县科学技术和经济信息化局与聘请的第三方专家对天为公司进行了安全生产检查，共查出安全隐患 23 条。2024 年 6 月 24 日、2025 年 1 月 4 日，房县工业安全生产专业委员会印发了《关于安全生产隐患问题整改销号的通知》，分别对 23 条隐患予以销号。未查出天为公司在安全设施设计、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预

[1]《关于印发〈全县工业和信息化领域 2024 年度安全生产监督检查计划〉的通知》（房工安〔2024〕1 号），2024 年 3 月 21 日印发。

防机制等方面存在的隐患问题。

3. 城关镇人民政府。2024 年 3 月 5 日，中共房县城关镇委员会《关于调整领导干部分工及驻社区（村）安排的通知》（城发〔2024〕1 号），党委委员、副镇长罗某宇负责应急管理（安全生产）工作，分管应急办。林某冬负责房县城关镇人民政府应急办工作。

经查，未对辖区生产经营单位全覆盖监管^[2]。2024 年 11 月 27 日，根据“三大行动”工作要求，对天为公司进行走访，对安全生产、欠薪重点隐患涉稳风险进行排查，未检查出安全隐患。

4. 事故车间生产工艺

（1）加热。首先将外购的铝棒放入到加热炉中进行加热，使铝棒受热后切割成需要长度。（2）挤压。将铝棒加热到规定温度，通过模具及挤压机，将软化铝棒挤压成相应规格和形状的铝型材。（3）风冷。将铝型材送入冷床，用风扇吹风，使铝型材急剧均匀冷却。（4）定尺切割。将型材按规定尺寸进行切割。（5）时效。将剪切好尺寸的铝材送入 200℃—210℃的时效炉内进行 2 小时的热处理，以增强型材强度和硬度。（6）脱脂。采用喷淋方式对铝型材进行脱脂，除去铝型材表面少量油脂。（7）水洗烘干。使用自来水清洗铝材上的残留脱脂水，水洗完成后，

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

将铝型材电加热烘干。（8）喷塑。使用“静电粉末喷塑”技术，利用静电吸附原理。采用静电喷塑机将涂料喷塑在铝型材上。（9）喷塑固化。将铝型材送入固化间，通过电加热使吸附在铝型材表面上的粉末熔融，排除粉末间隙中气体，逐渐流平、胶化、固化成膜。固化温度为 150 度，固化时间 20 分钟。（10）覆膜。利用覆膜机将喷塑固化完成后的成品贴膜、套膜，用塑封机封边封口，然后打捆入库待售。（11）煮模。挤压车间用完的模具送到煮模缸内，加水和氢氧化钠，浸泡时间 8—72 小时，洗去模具表面残留的多余的废铝料。煮模过程主要反应方程式：
$$2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{H}_2 \uparrow$$
。（12）清洗。煮模后的模具用清水冲洗干净，洗去模具表面的残碱液及残留物。（13）冲压。利用冲压机将水洗后模具中残存的铝块冲出。（14）氮化。将模具送到氮化炉内进行氮化处理，以增加模具制品的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及高温的特性。（15）模具使用。氮化好的模具重新送到车间库存待使用或直接送到挤压生产线使用。

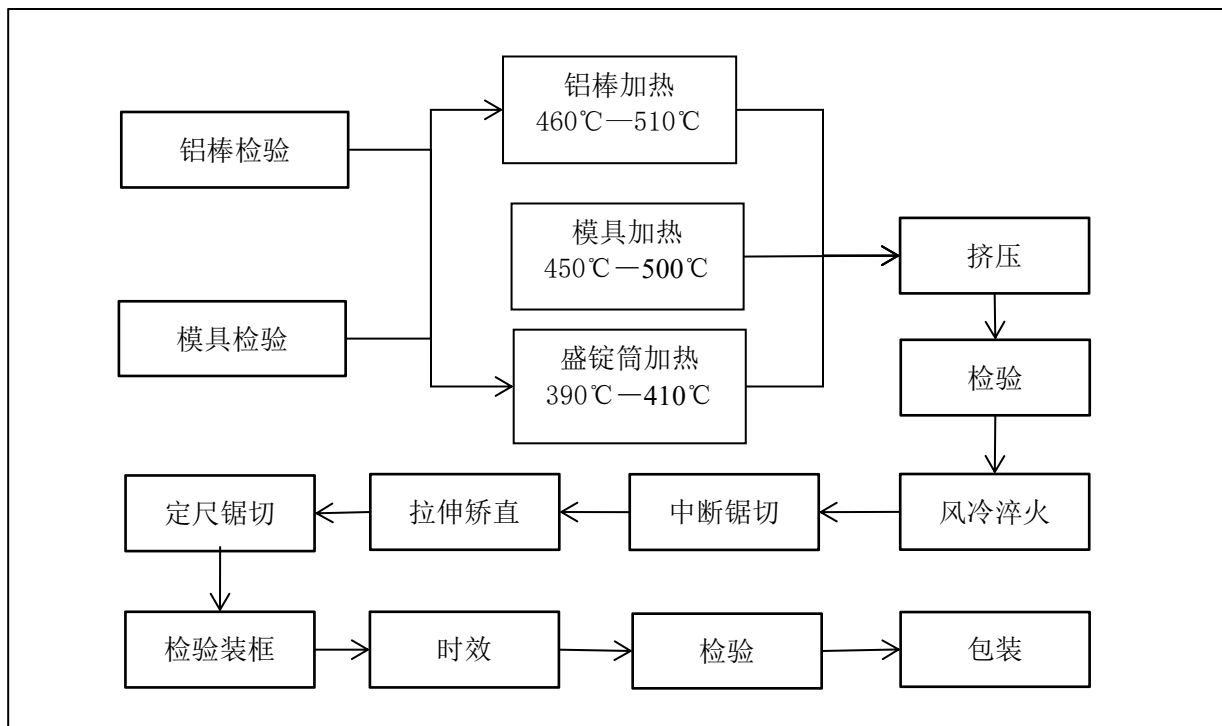


图 1 生产工艺流程图

（三）事故发生经过

2025 年 1 月 17 日 12 时 30 分许，第 1 条挤压生产线机台班班长李某、机手赵某，工人胡某艳、李某文穿上工作服，戴上安全帽和防护手套开始到各自岗位工作。14 时 37 分，在挤压机操作台的赵某看到被加热后切割成长约 66cm、直径约 16cm 的铝棒没有自动送到机械臂上，赵某便捡起地上的钳子将铝棒夹到机械臂上，机械臂感应到铝棒完全送到机械臂上后便自动往前推送，将赵某一同推到机器舱，赵某立即呼救并试图拨打电话求救，14 时 38 分，挤压机推动挤压杆挤压铝棒时将赵某挤压受伤，挤压机感应到异常后停止工作。

（四）事故现场情况

经现场勘验，天为公司现拥有全自动挤压生产线7条，事故当天事故发生在第一条挤压生产线挤压机处，挤压机旁边放置一节长约66cm，直径约16cm的圆柱形铝棒，地面上放置一把长约1.17m的钳子，挤压机上有一顶黄色安全帽和一双手套，挤压机内有一只黑色劳保鞋，挤压机上有血迹。挤压机生产厂家：佛山市南海衡达机械制造有限公司，名称：1800T卧式油压挤压机，型号：HD1800T（短行程）。



图2 事故位置示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡。死者：赵某，男，已婚，卒年 41 岁，身份证号码 ， 户籍地址：湖北省房县城关镇白土村 4 组 139 号。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），经调查统计，事故直接经济损失约 179.2 万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

15 时 19 分，天为公司向县科学技术和经济信息化局上报了事故情况。

16 时 20 分，县科学技术和经济信息化局向县政府总值班室上报了事故情况。

17 时 10 分，县政府办向县应急管理局通报了事故情况。

17 时 20 分，县政府总值班室向市政府总值班室上报了事故信息。

17 时 35 分，县应急管理局向市应急管理局上报了事故情况。

（二）事故应急处置情况

李某听到呼救后立即跑到挤压机查看情况，发现赵某躺在挤压机机舱内，李某便连忙呼喊同事实施现场救援，在附近巡查的刘某凡看到李某在向挤压机方向跑并按下挤压机紧急停止键后意识到可能有情况发生，便跑到了挤压机附近看到赵某躺在了机舱内，刘某凡赶紧拨打了 120，并安排综合部向相关部门上报事

故信息。14 时 58 分，救护车及医护人员到达事故现场紧急抢救，用担架将赵某抬上救护车送往医院抢救。15 时 20 分，赵某被送至房县人民医院抢救，16 时 30 分，房县人民医院宣布赵某经抢救无效死亡。

（三）善后处置情况

事故发生后，天为公司积极协调处理善后事宜，与死者家属进行协商并达成一致，于 2025 年 1 月 18 日与赵某家属签订了《赔偿协议书》，赔偿金共计人民币 166 万元。分别于 2025 年 1 月 18 日、22 日向雷某（系死者之妻）银行账户支付赔偿金共计 166 万元。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故现场人员立即拨打 120 并全力开展救援，救援过程中未发生次生事故，县政府相关部门应急处置及时、有序、高效，信息报送渠道通畅，善后工作及时有效，对事故信息和舆情进行了有效的管理，救援处置过程中未出现网络舆情，死者家属情绪稳定。

三、事故原因分析

通过查找相关档案资料、询问有关人员，经分析推断得出如下事故原因：

（一）直接原因

工人赵某安全意识淡薄，违章作业^[3]，在现场无专人监护，挤压机在未关闭电源且处于运行状态的情况下，擅自进入挤压机冲压区域用钳子挪动铝棒，导致其被挤伤。

（二）间接原因

1. 安全教育培训不到位。未制定安全生产教育和培训计划，赵某入职前未接受三级教育培训，未经考核合格^[4]。主要负责人和安全生产管理人员未经培训考核合格，不具备相应的安全生产知识和管理能力。从业人员安全生产意识淡薄，存在侥幸心理，违章作业。

2. 现场安全管理不规范。作业现场无安全管理人员，违章作业和紧急情况下无人及时发现并紧急处置。作业现场未设置警示标识，各生产线未进行有效分隔，非人员活动区域未设置有效隔离措施。

3. 安全主体责任未落实。未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制^[5]，未对“未停机进入危险区存在的挤压安全风险”进行辨识。未按规定落实建设项目安全设施“三同时”

[3] 《1800T 卧式油压挤压机使用说明书》第八章 安全注意事项：（2）检查和处理故障时，首先应关掉电源，禁止带电作业。避免损伤人机；（3）接上电源时（包括泵在运转中）绝对禁止进入机器内任何危险部位。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[6]，对从业人员违章违规作业行为没有有效治理。

四、有关责任单位存在的问题

（一）事故单位

湖北天为铝业科技有限公司。一是无安全设施设计，未按规定落实建设项目安全设施“三同时”。二是三级教育培训不到位，赵某入职前未接受三级教育培训，未经考核合格，公司未制定年度安全生产教育和培训计划，主要负责人和安全生产管理人员未经培训考核合格。三是未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制^[7]，未对作业现场开展风险隐患辨识，对习惯性违章行为查处不力，岗位安全操作规程执行不到位。四是现场安全管理混乱，各生产线未进行有效分隔，人员随意进出，非人员活动区域未设置有效隔离措施。五是无现场安全管理人员，违章作业和紧急情况下无人及时发现并紧急处置，事故信息报送不规范。

（二）有关监管部门

1.城关镇人民政府。履行属地安全生产监管职责不到位。未对辖区生产经营单位全覆盖监管，安全生产监督检查不够深入，以安全提醒代替监督检查。

2.县科学技术和经济信息化局。作为工业安全生产专业委员

[6]《中华人民共和国安全生产法》第三十一条：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

会牵头部门，履行安全生产行业监管职责不到位。开展安全生产检查不全面，未及时发现企业在安全设施设计、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制等方面存在的隐患问题，事故信息报送不规范。

五、对事故负有责任的单位和人员的处理建议

（一）建议免于责任追究的人员（1人）

赵某，男，已婚，卒年41岁，违反操作规程，擅自进入非人员活动的危险区域，违规冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员（3人）

1.彭某豪，男，群众，安环部部长，负责公司安全管理工作。组织本单位安全生产教育和培训不到位，生产安全事故隐患排查治理不到位，对车间内的事故隐患没有及时排查治理，对“未停机进入危险区存在的挤压安全风险”未进行识别，对员工违规进入作业区域的违章行为，没有及时发现并进行有效治理。对事故发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，由应急管理部门予以行政处罚。

2.刘某凡，男，群众，天为公司总经理，负责公司日常工作。对本公司在安全生产教育和培训、安全风险分级管控和隐患排查治理、安全管理制度机制等方面存在的问题失察，对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，由应急管理部门予以行政处罚。

3.赵某萍，女，群众，天为公司法定代表人、实际控制人，未履行本单位主要负责人安全生产工作职责，未制定年度安全生产教育和培训计划，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未对作业现场开展风险隐患辨识，未建立健全岗位安全职责，对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，由应急管理部门予以行政处罚。

（三）建议予以行政处罚的单位（1个）

湖北天为铝业科技有限公司。未按规定落实建设项目安全设施“三同时”，全员安全生产责任制未落实，未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，事故信息报送不规范。对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，由应急管理部门予以行政处罚。

（四）建议追责问责的有关公职人员

对有关党员和公职人员党纪政务处分意见，由纪检监察部门提出。

（五）对有关部门的处理建议（2个）

1.城关镇人民政府。责成其向县委、县政府作出深刻书面检查。

2.县科学技术和经济信息化局。责成其向县委、县政府作出深刻书面检查。

六、防范和整改措施建议

（一）天为公司要深刻吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任。一是针对本起事故开展警示教育，切实增强从业人员自我安全意识，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员要依法依规参加安全教育培训并经考核合格。二是着力提升本质安全水平，积极采取先进技术和措施，按规范设计、安装安全防护装置，从根本上消除事故隐患；三是建立健全并严格落实安全生产责任制和各项安全生产管理制度，规范事故信息报送，全面落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，深入开展风险评价和风险辨识工作，全面起底本单位存在的生产安全事故隐患并予以彻底整改；四是要进一步优化岗位人员配备，加强巡查检查，督促员工遵规守章安全作业，抓好安全事故隐患的排查治理和违章行为的考核，严厉打击违章作业；五是严格落实建设项目安全设施“三同时”，对已建成的项目安全设施设计进行诊断，并出具《企业安全设施设计诊断报告》，对新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（二）城关镇人民政府要严格落实“属地管理”职责。一是要坚持红线思维、底线思维，主动作为，摸准弄清本辖区生产经营单位底数，依法履行属地监管职责；二是依法对本行政区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，会同行业主管部门认真组织开展风险隐患排查整治和“打非治违”等工作，抓实安全

隐患闭环管理；三是要切实提升安全生产责任意识和担当精神，全面加强辖区生产经营单位安全教育培训，积极组织开展辖区企业主要负责人、安全管理人员安全生产知识和管理能力考核，着力提升企业安全管理水平和能力。

（三）县科学技术和经济信息化局要严格按照“三管三必须”规定，依法落实行业监管职责。一是深刻吸取事故教训，举一反三，严格按照年度监督检查计划，进一步做实安全生产监督检查工作，督促企业落实安全生产主体责任；二是督促本行业领域企业依法生产经营，严格落实建设项目安全设施“三同时”，探索推进先进技术应用，推进危险场所、环节、工序“自动化减人”“机械化换人”，用智能化、信息化手段提升企业本质安全水平；三是全面提升业务指导水平，以“干部素质提升年”为契机，不断强化安全监管业务学习和培训，苦练内功，锤炼队伍，切实提升工业企业安全生产监管能力。四是要规范事故信息报送，提高事故处置能力，全力以赴保障工业企业安全生产稳定，维护人民群众生命财产安全。